

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS KESTABILAN GLOBAL PADA MODEL INFEKSI HIV

SKRIPSI

NURDINI KIRANA
2506673613

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
DEPOK
JUNI 2025



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS KESTABILAN GLOBAL PADA MODEL INFEKSI HIV

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Matematika

NURDINI KIRANA
2506673613

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
DEPOK
JUNI 2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurdini Kirana

NPM : 2506673613

Tanda Tangan

Tanggal : 26 Februari 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Tesis/Disertasi ini diajukan oleh :

Nama	:	Nurdini Kirana
NPM	:	2506673613
Program Studi	:	Sarjana Matematika
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	:	Analisis Kestabilan Global pada Model Infeksi HIV

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika pada Program Studi Sarjana Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	:	Dr. Hengki Tasman	(	)
Pembimbing II	:	Nama Pembimbing II	(	)
Penguji I	:	Nama Penguji I	(	)
Penguji II	:	Nama Penguji II	(	)

Ditetapkan di: Depok
Tanggal : 26 Februari 2026

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya tidak menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan dalam bentuk apa pun.

Nama	**:**	**Nurdini Kirana**
NPM	**:**	**2506673613**
Tanda Tangan	**:**	
Tanggal	**:**	**26 Februari 2026**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan dengan *platform* ..... untuk tujuan ..... dan saya bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas seluruh isi Tugas Akhir ini.

Nama	**:**	**Nurdini Kirana**
NPM	**:**	**2506673613**
Tanda Tangan	**:**	
Tanggal	**:**	**26 Februari 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selama masa penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak dukungan, doa, bantuan, inspirasi, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Semua staf pengajar atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa kuliah.
2. Seluruh staf karyawan yang selalu melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan pelayanan bagi siapa saja.
3. Seluruh teman-teman angkatan 2009 atas semangat, canda tawa dan banyak hal penting selama masa kuliah.
4. Kakak-kakak angkatan 2008, 2007, dan 2006 serta adik-adik angkatan 2010, dan 2011 yang terus memberi semangat.

Depok, 26 Februari 2026
Nurdini Kirana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurdini Kirana
NPM	:	2506673613
Program Studi	:	Sarjana Matematika
Departemen	:	Matematika
Fakultas	:	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis Karya	:	Skripsi/Tesis/Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Kestabilan Global pada Model Infeksi HIV

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Februari 2026

Yang menyatakan

(Nurdini Kirana)

ABSTRAK

Nama : Nurdini Kirana
Program Studi : Sarjana Matematika
Judul : Analisis Kestabilan Global pada Model Infeksi HIV

Secara matematis, melipat dapat dilakukan dengan merotasi bidang kertas yang ingin dilipat terhadap sumbu garis lipatan. Pemetaan dari kertas ke hasil lipatan origami dilakukan dengan merotasi bidang kertas yang sesuai. Apabila sebuah origami yang telah selesai dibuka kembali, terdapat garis-garis bekas lipatan pada kertas. Garis-garis lipatan ini disebut sebagai pola lipatan. Jika sebuah pola lipatan dapat dilipat, perkalian matriks-matriks rotasi sesuai merupakan matriks identitas. Hal ini berlaku pada origami simpul tunggal, dan berlaku secara lokal pada origami simpul jamak, namun dapat diperluas sehingga berlaku secara global pada origami simpul jamak.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Kata kunci: Origami, rotasi, transformasi, lipatan tak datar.

EXTENDED ABSTRACT

Undergraduate Thesis

Global Stability Analysis of an HIV Infection Model

Student Name : Nurdini Kirana
Student ID Number (NPM) : 2506673613
Study Program : Undergraduate Study Program of Mathematics

Body/Text of the abstract: **1750 words and maximum 4 pages**, with a few subheadings (Font: Times New Roman, 12, justified, Line Space 1.5)

Paragraph 1. Research Background, Objectives, and Methodology **Background and Novelty:** Briefly state the research gap and the urgency of the study.
Objectives: State the primary goal.
Methodology & Schematic Diagram: Describe the research design and data analysis briefly. To ensure the logic is understood by English speakers, the following schematic diagram illustrates the complete workflow.

Gambar 1: Schematic Diagram of Research Framework

Paragraphs 2–4. Results and Discussion (70% of the Extended Abstract) Provide a detailed, multi-paragraph technical explanation. This is the primary section for readers to understand the substance of the Indonesian-language dissertation.

Paragraph 2. Specific Findings Detail the primary data obtained. Do not merely state the results; explain the technical significance of the findings.

Paragraph 3. Analysis and Interpretation Explain the underlying reasons behind the results. Compare the findings extensively with international literature. Discuss how the results confirm or challenge existing global theories.

Paragraph 4. Scientific Implications Describe the practical and theoretical implications of the findings. Use this section to demonstrate the depth of the dissertations contribution to the field.

A maximum of two figures and/or tables may be included in this section.

Gambar 2: Figure Header

Source: Author surname and publication date (e.g., Widakdo, 2022)

Paragraph 5. Conclusion Summarize the main conclusions of the dissertation and highlight the broader impact or future potential of the research.

Keywords: (3-5 keywords, arranged alphabetically, separated by commas,)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . . **iii**

HALAMAN PENGESAHAN . . . . . **v**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL . **vii**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL . **ix**

KATA PENGANTAR . . . . . **xi**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI . . . . . **xiii**

ABSTRAK . . . . . **xv**

EXTENDED ABSTRACT . . . . . **xvii**

DAFTAR ISI . . . . . **xix**

DAFTAR TABEL . . . . . **xxi**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **xxiii**

DAFTAR LAMPIRAN . . . . . **xxv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 2

1.4 Manfaat Penelitian 2

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 2

BAB 2 LANDASAN TEORI **3**

2.1 Model SIS 3

2.2 *Basic Reproduction Number* 4

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **7**

3.1 Proses Pemodelan Multi-Grup 7

3.1.1 Pembagian Populasi 7

3.1.2 Asumsi Model 7

3.1.3 Konstruksi Model 7

BAB 4 APLIKASI **9**

4.1 Deskripsi Data 9

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN **11**

5.1 Kesimpulan 11

5.2 Saran 11

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi variabel pada model multi grup dengan intervensi pengobatan. 8
Tabel 3.2 Definisi parameter pada model multi grup dengan intervensi pengobatan. 8

Tabel 4.1 Definisi parameter pada model multi grup dengan intervensi pengobatan. 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Schematic Diagram of Research Framework xvii
Gambar 2 Figure Header xviii

Gambar 3.1 Sudut δ 8

Gambar 4.1 Sudut δ 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 13
Lampiran 2 Data Hasil Observasi 15

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah ditemukan model matematika untuk mempelajari bagaimana dinamika penularan penyakit dari waktu ke waktu. Model menggunakan pendekatan persamaan diferensial biasa untuk mempelajari bagaimana penyakit menyebar di suatu populasi dari waktu ke waktu. Populasi dibagi menjadi tiga kompartemen, yaitu *susceptible* (orang rentan penyakit), *infected* (orang terinfeksi), dan *recovered* (orang kebal penyakit).Model Kermack-McKendrick diberikan oleh sistem persamaan:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I \end{aligned} \tag{1.1}$$

dengan β adalah *rate* menginfeksi dan γ adalah *rate* penyembuhan. Kemudian model (1.1) berkembang tidak hanya untuk satu populasi, melainkan untuk beberapa populasi.

Oleh karena itu, pada skripsi ini akan dikonstruksi model multi grup SIS dengan pembagian kompartemen adalah pasif dan aktif. Individu dikatakan pasif jika ia tidak beraktivitas di kota lain, sedangkan individu dikatakan aktif jika ia beraktivitas di kota lain. Untuk penginterpretasian menggunakan simulasi numerik, akan ditinjau kasus untuk dua kota, kota besar (metropolitan) dan kota kecil, dimana fasilitas pengobatan kedua kota berbeda. Pendekatan matematika yang diterapkan adalah teori kontrol optimal, untuk menentukan opsi efisien dalam mengontrol penyakit. Selain itu juga akan ditinjau bagaimana hubungan antara penyebaran infeksi terhadap kontrol pengobatan, lamanya seseorang menetap di kota asal, atau lamanya seseorang menetap di kota lain.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante.

Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana model matematika yang merepresentasikan mobilitas antar populasi dengan pembagian kompartemen aktif dan pasif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah membangun model penyebaran penyakit dua kota dengan intervensi pengobatan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami dinamika penyebaran penyakit malaria dalam populasi, sehingga dapat dibuat strategi pencegahan yang efektif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menyederhanakan permasalahan tanpa mengurangi esensi dari permasalahan, maka dibuatlah pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu:

1. Populasi manusia (yang berasal dari kota-i) konstan.
2. Tidak ada individu yang meninggal karena penyakit.

BAB 2
LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai model SIS, *Basic Reproduction Number*, teori kontrol optimal, prinsip Pontryagin, dan metode *Gradient Descent*.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

2.1 Model SIS

Model epidemik penyebaran penyakit adalah representasi sederhana bagaimana infeksi menyebar di seluruh populasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar model berdasarkan pada pembagian populasi menjadi beberapa kompartemen (**?**). Salah satu model epidemik penyebaran penyakit adalah model SIS, dimana individu rentan akan menjadi terinfeksi kemudian akan rentan kembali setelah pulih dari penyakit. Secara rinci, kedua kompartemen pada model SIS sebagai berikut.

1. *Susceptible* (S): individu yang tidak terinfeksi penyakit, namun rentan terhadap infeksi penyakit.

2. *Infected* (I): individu yang terinfeksi penyakit dan berpotensi menularkan penyakitnya ke individu rentan lainnya.

Model SIS sederhana diberikan oleh sistem persamaan:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI + \gamma I \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I\end{aligned} \tag{2.1}$$

dengan β adalah *rate* menginfeksi dan γ adalah *rate* penyembuhan (**?**). Model (2.1) relatif mudah dianalisis secara analitik.

2.2 *Basic Reproduction Number*

Basic Reproduction Number ($\mathscr{R}_0$) adalah ekspektasi banyaknya infeksi sekunder yang di hasilkan secara langsung dari individu primer yang terinfeksi selama periode infeksi dalam suatu populasi *susceptible* tertutup (**?**). Tertutup artinya pengurangan atau penambahan jumlah populasi hanya dikarenakan kelahiran dan kematian.

Teorema 2.1. (**?**) Sebuah translasi $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ memiliki representasi matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

T^{-1} juga merupakan translasi dan memiliki representasi matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Definisi 2.1. (**?**) Misal $X \neq \{0\}$ adalah ruang ber-norm kompleks dan $T : D(T) \longrightarrow X$ adalah operator linear dengan $D(T) \subset X$. **Nilai biasa** (*regular value*) λ dari T adalah bilangan kompleks sedemikian sehingga

(R1) $R_\lambda(T)$ ada

(R2) $R_\lambda(T)$ terbatas

(R3) $R_\lambda(T)$ terdefinisi pada himpunan yang padat terhadap X.

Himpunan *resolvent* $\rho(T)$ dari T adalah kumpulan semua nilai biasa λ dari T. Komplemennya $\sigma(T) = \mathbb{C} - \rho(T)$ di bidang kompleks $\mathbb{C}$ disebut **spektrum** dari T, dan $\lambda \in \sigma(T)$ disebut **nilai spektral** dari T. Lebih lanjut, spektrum $\sigma(T)$ dipartisi menjadi tiga himpunan yang saling bebas, yaitu:

1. **Spektrum titik** atau spektrum diskrit $\sigma_p(T)$ adalah himpunan dari λ yang sedemikian sehingga $R_\lambda(T)$ tidak ada. Nilai $\lambda \in \sigma_p(T)$ disebut **nilai eigen** dari T.
2. **Spektrum kontinu** $\sigma_c(T)$ adalah himpunan dari λ yang sedemikian sehingga $R_\lambda(T)$ ada dan memenuhi (R3) tapi tidak memenuhi (R2), yaitu $R_\lambda(T)$ tidak terbatas.
3. **Spektrum *residual*** $\sigma_r(T)$ adalah himpunan dari λ yang sedemikian sehingga $R_\lambda(T)$ ada (bisa sebagai operator linear terbatas atau tidak) namun tidak memenuhi (R3), yaitu domain dari $R_\lambda(T)$ tidak padat di X.

BAB 3
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlu dicatat bahwa penyakit yang dilibatkan pada laporan skripsi ini adalah influenza musiman, dimana individu yang terinfeksi masih mampu beraktivitas di kota asal ataupun di kota tujuan.

3.1 Proses Pemodelan Multi-Grup

3.1.1 Pembagian Populasi

Berdasarkan status kesehatannya, populasi manusia di kota tertentu dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kelompok individu rentan, yaitu kelompok individu yang belum terinfeksi penyakit influenza, namun rentan terhadap penularan penyakit tersebut

2. Kelompok individu terinfeksi, yaitu kelompok individu yang telah terinfeksi penyakit influenza dan dapat menularkan penyakitnya ke individu rentan lainnya

3.1.2 Asumsi Model

Pada konstruksi model ini, diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Populasi individu bersifat homogen yang artinya setiap individu bercampur secara rata dengan individu lainnya.

2. Populasi individu (yang berasal dari kota-i) konstan.

3. Transmisi penyakit hanya melalui kontak antara individu rentan dengan individu terinfeksi.

3.1.3 Konstruksi Model

Pendefinisian variabel dan parameter dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 4.1. Demi kemudahan penulisan, untuk selanjutnya $S_i(t), I_i(t), \bar{S}_i(t)$, dan $\bar{I}_i(t)$ ditulis sebagai $S_i, I_i, \bar{S}_i$, dan $\bar{I}_i$.
Penjelasan mengenai pembentukan model penyebaran penyakit influenza di dua kota dengan intervensi pengobatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1: Definisi variabel pada model multi grup dengan intervensi pengobatan.

Variabel	Definisi	Nilai	Satuan
$S_i(t)$	Banyaknya individu pasif yang rentan terhadap penyakit pada waktu ke-t	$S_i(t) \geqslant 0$	manusia
$I_i(t)$	Banyaknya individu pasif yang terinfeksi penyakit pada waktu ke-t	$I_i(t) \geqslant 0$	manusia

Tabel 3.2: Definisi parameter pada model multi grup dengan intervensi pengobatan.

Parameter	Definisi	Nilai	Satuan
A_i	Banyaknya individu yang lahir pada waktu-t	$A_i \in [0, \infty)$	manusia
β_i	Laju infeksi	$\beta_i \in [0, 1]$	$\frac{1}{\text{tahun}}$
μ	Laju kematian natural	$\mu \in [0, 1]$	$\frac{1}{\text{tahun}}$

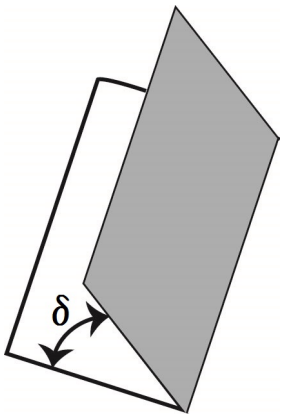
Berdasarkan penjelasan di atas, terbentuklah model penyebaran penyakit influenza di dua kota dengan intervensi pengobatan, sebagai sistem persamaan diferensial berdimensi delapan sebagai berikut.

$$\frac{dS_1}{dt} = A_1 - \frac{\beta_1 S_1(I_1 + \bar{I}_2)}{S_1 + I_1 + \bar{S}_2 + \bar{I}_2} - b_1 S_1 + d_1 \bar{S}_1 - \mu S_1 + (\delta_0(1-u_1) + \delta_1 u_1) I_1, \tag{3.1}$$

$$\frac{d\bar{I}_1}{dt} = b_1 I_1 - d_1 \bar{I}_1 + \frac{\beta_2 \bar{S}_1(\bar{I}_1 + I_2)}{\bar{S}_1 + \bar{I}_1 + S_2 + I_2} - (\delta_0(1-u_2) + \delta_1 u_2)\bar{I}_1, \tag{3.2}$$

$$\frac{dS_2}{dt} = A_2 - \frac{\beta_2 S_2(\bar{I}_1 + I_2)}{S_2 + I_2 + \bar{S}_1 + \bar{I}_1} - b_2 S_2 + d_2 \bar{S}_2 - \mu S_2 + (\delta_0(1-u_2), \tag{3.3}$$

$$\frac{dI_2}{dt} = \frac{\beta_2 S_2(\bar{I}_1 + I_2)}{S_2 + I_2 + \bar{S}_1 + \bar{I}_1} - (\delta_0(1-u_2) + \delta_1 u_2) I_2 - b_2 I_2. \tag{3.4}$$



Gambar 3.1: Sudut δ

Gambar 4.1 memperlihat sudut antara 2 bidang.

BAB 4
APLIKASI

Proses implementasi diawali dengan pengolahan data empiris berupa *return* saham sebagai aset berisiko dan data liabilitas perusahaan yang diperoleh masing-masing dari harga penutupan saham dan laporan keuangan. Berdasarkan data tersebut, diturunkan parameter-parameter penting dalam proses optimasi portofolio seperti ekspektasi *return*, matriks kovarians aset, kovarians liabilitas, serta kovarians antara aset dan liabilitas. Parameter-parameter ini kemudian digunakan untuk menyusun model optimasi portofolio yang telah diturunkan sebelumnya di Bab 3, yang selanjutnya digunakan dalam penentuan bobot optimal portofolio melalui pendekatan pengali Lagrange.

?.

Pada bagian akhir, dilakukan analisis terhadap performa portofolio optimal yang dihasilkan dari model Mean-*Variance* dan Mean-*Value at Risk* untuk mengevaluasi pengaruh keberadaan liabilitas dan aset bebas risiko terhadap profil risiko dan *return* portofolio. Hasil analisis ini memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana pertimbangan liabilitas meningkatkan relevansi model dalam pengelolaan portofolio pada praktik nyata **?**.

4.1 Deskripsi Data

Bagian ini menjelaskan data

Tabel 4.1: Definisi parameter pada model multi grup dengan intervensi pengobatan.

Parameter	Definisi	Nilai	Satuan
A_i	Banyaknya individu yang lahir pada waktu-t	$A_i \in [0, \infty)$	manusia
β_i	Laju infeksi	$\beta_i \in [0, 1]$	$\frac{1}{\text{tahun}}$
μ	Laju kematian natural	$\mu \in [0, 1]$	$\frac{1}{\text{tahun}}$

Berdasarkan penjelasan di atas, terbentuklah model penyebaran penyakit influenza di dua kota dengan intervensi pengobatan, sebagai sistem persamaan diferensial berdimensi

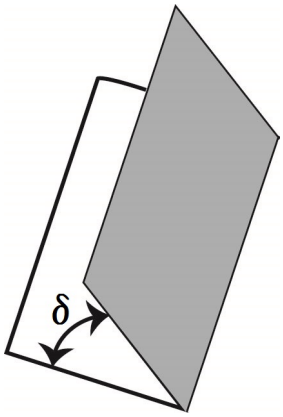
delapan sebagai berikut.

$$\frac{dS_1}{dt} = A_1 - \frac{\beta_1 S_1(I_1+\bar{I}_2)}{S_1+I_1+\bar{S}_2+\bar{I}_2} - b_1 S_1 + d_1\bar{S}_1 - \mu S_1 + (\delta_0(1-u_1)+\delta_1 u_1)I_1, \quad (4.1)$$

$$\frac{d\bar{I}_1}{dt} = b_1 I_1 - d_1\bar{I}_1 + \frac{\beta_2\bar{S}_1(\bar{I}_1+I_2)}{\bar{S}_1+\bar{I}_1+S_2+I_2} - (\delta_0(1-u_2)+\delta_1 u_2)\bar{I}_1, \quad (4.2)$$

$$\frac{dS_2}{dt} = A_2 - \frac{\beta_2 S_2(\bar{I}_1+I_2)}{S_2+I_2+\bar{S}_1+\bar{I}_1} - b_2 S_2 + d_2\bar{S}_2 - \mu S_2 + (\delta_0(1-u_2), \quad (4.3)$$

$$\frac{dI_2}{dt} = \frac{\beta_2 S_2(\bar{I}_1+I_2)}{S_2+I_2+\bar{S}_1+\bar{I}_1} - (\delta_0(1-u_2)+\delta_1 u_2)I_2 - b_2 I_2. \quad (4.4)$$



Gambar 4.1: Sudut δ

Gambar 4.1 memperlihat sudut antara 2 bidang.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.

2.

3.

5.2 Saran

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Lampiran 2 Data Hasil Observasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.